

2008 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D。

填空题：9.2；10. $y = Cx - xe^{-x}$ ；11. $y = x + 1$ ；12. $(-1, -6)$ ；13. $(\ln 2 - 1)/\sqrt{2}$ ；14.-1。

15. 极限为 $1/6$ 。

16. $y'' = (x + 1)e^x$ 。

17. 积分为 $\pi^2/16 + 1/4$ 。

18. 积分为 $19/4 + \ln 2$ 。

19. $f(x) = (e^x + e^{-x})/2$ 。

20. 中值定理及二阶导数结论的证明见正文。

21. 最小值为 6，最大值为 72。

22. 行列式为 $(n + 1)a^n$ ；唯一解时 $x_1 = n/[(n + 1)a]$ ；奇异情形的通解见正文。

23. $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2008.1）答案：D，3 个零点。

第一步：展开多项式，求导并提取公因子。

$$f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2, \quad f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4x = x(4x^2 - 9x + 4).$$

所以导函数的零点分为 $x = 0$ 和二次方程 $4x^2 - 9x + 4 = 0$ 的根。

第二步：判断二次方程有几个不同实根。

判别式为 $\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 = 17 > 0$ ，故有两个不同实根

$$x = \frac{9 - \sqrt{17}}{8}, \quad x = \frac{9 + \sqrt{17}}{8}.$$

两根均不为 0，因此连同前面的零点 $x = 0$ ， f' 共有 3 个不同零点，选 D。

也可用罗尔定理判断个数。

$f(0) = f(1) = f(2) = 0$ ，在 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ 上分别使用罗尔定理，得到两个互不相同的导函数零点；又因 x^2 是 f 的因子，有 $f'(0) = 0$ 。三阶多项式 f' 至多有 3 个不同实根，所以恰有 3 个。

2. (2008.2) 答案: C, 曲边三角形 ACD 的面积。

第一步: 用分部积分消去导数。

f 有连续导数, 可以取 $u = x$ 、 $dv = f'(x) dx$ 。于是

$$\begin{aligned}\int_0^a x f'(x) dx &= [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx \\ &= a f(a) - \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a [f(a) - f(x)] dx.\end{aligned}$$

注意下限处的边界项为 $0 \cdot f(0) = 0$, 即使图中 D 不在原点, 这一项仍为零。

第二步: 把两个积分解释为图形面积。

图中 $A = (a, f(a))$ 、 $B = (a, 0)$ 、 $C = (0, f(a))$, $D = (0, f(0))$ 。

$a f(a)$ 是矩形 $ABOC$ 的面积; $\int_0^a f(x) dx$ 是曲边梯形 $ABOD$ 的面积。两者相减, 留下由水平线段 CA 、竖直线段 CD 和曲线段 DA 围成的区域。

等价地, 每一条竖直窄条的高度都是 $f(a) - f(x) \geq 0$, 积分正好累加这些窄条的面积。因此所求是曲边三角形 ACD 的面积, 选 C。

图中的直线弦 AD 没有出现在积分边界中, 不能将曲线段 DA 换成该弦而选普通三角形。

3. (2008.3) 答案: D。

第一步: 从通解中的基本解识别特征根。

对实系数常系数齐次微分方程, 实特征根 $r = 1$ 对应基本解 e^x ; 共轭复根 $r = \pm 2i$ 对应基本解 $\cos 2x, \sin 2x$ 。

因此题给三个任意常数对应三个互不相同的特征根

$$1, \quad 2i, \quad -2i.$$

第二步: 构造特征多项式。

$$\begin{aligned} p(r) &= (r - 1)(r - 2i)(r + 2i) \\ &= (r - 1)(r^2 + 4) \\ &= r^3 - r^2 + 4r - 4. \end{aligned}$$

将 $r^3, r^2, r, 1$ 的系数依次作为 y''', y'', y', y 的系数, 得到

$$\boxed{y''' - y'' + 4y' - 4y = 0}.$$

这就是 D。它是三阶方程, 三个基本解线性无关, 所以题给含三个独立任意常数的表达式确为通解。

4. (2008.4) 答案: A, 1 个可去间断点、1 个跳跃间断点。

第一步: 确定需要检查的点。

$\ln|x|$ 要求 $x \neq 0$, 分母 $|x-1|$ 要求 $x \neq 1$ 。其余各点均由连续函数通过乘除构成, 且分母非零, 故只需检查 0 和 1。

第二步: 判断零点处的极限。

将表达式写成

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x \ln|x|}{|x-1|}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x/x \rightarrow 1$ 、 $|x-1| \rightarrow 1$ 。令 $t = |x| \rightarrow 0^+$, 有

$$|x \ln|x|| = -t \ln t \rightarrow 0.$$

故两侧极限均为 0, 而原函数在 0 处没有定义, 所以 0 是可去间断点。单看对数趋于负无穷不能判断整个乘积的极限。

第三步: 分别求 1 处的左右极限。

在 1 附近 $x > 0$, 所以 $\ln|x| = \ln x$ 。利用 $\ln x/(x-1) \rightarrow 1$, 写成

$$f(x) = \frac{\ln x}{x-1} \cdot \frac{x-1}{|x-1|} \cdot \sin x.$$

中间因子在左侧为 -1 、右侧为 1 , 因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\sin 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sin 1.$$

$\sin 1 \neq 0$, 两侧极限有限但不相等, 故 1 是跳跃间断点。综上选 A。

5. (2008.5) 答案: B。

第一步: 证明 B 对所有题设情形成立。

若数列 x_n 单调, 将其代入单调函数 f 后, $f(x_n)$ 仍是单调数列。具体而言, 若函数与数列的单调方向相同, 复合数列单调增加; 若方向相反, 复合数列单调减少。

又因为 f 在整个实轴有界, 存在常数 $M > 0$, 使任意 x 都满足 $|f(x)| \leq M$ 。因此对所有 n 都有 $|f(x_n)| \leq M$ 。

由单调有界数列的收敛定理, $\{f(x_n)\}$ 必收敛, B 正确。这里无须假设 x_n 本身有界, 也不要求 f 连续。

第二步: 用跳跃函数排除 A。

单调函数不一定连续。取严格增加且有界的函数

$$f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 0, \\ 1 + \arctan x, & x > 0. \end{cases}$$

再取收敛数列 $x_n = (-1)^n/n \rightarrow 0$ 。偶数项为正、奇数项为负, 所以

$$f(x_{2n}) \rightarrow 1, \quad f(x_{2n-1}) \rightarrow 0.$$

函数值数列存在两个不同的子列极限, 因而不收敛, A 不成立。不能在连续性的条件下把数列极限直接送入函数。

第三步: 用同一个反例排除 C 和 D。

取 $f(x) = \arctan x$ 、 $x_n = n$ 。函数在实轴严格增加且有界, 而

$$f(x_n) = \arctan n \nearrow \frac{\pi}{2}.$$

函数值数列既单调又收敛, 但原数列 n 没有有限极限, 故 C、D 都不成立。

6. (2008.6) 答案: $\mathbf{A}$, $vf(u^2)$ 。

第一步: 从图中读取极坐标边界。

内圆为 $x^2 + y^2 = 1$, 外圆为 $x^2 + y^2 = u^2$, 阴影从正 x 轴扫至角度 v 。因此这是圆环扇形, 其范围为

$$1 \leq r \leq u, \quad 0 \leq \theta \leq v.$$

图中 u 表示外半径, v 表示圆心角, 两者在偏导时应分别视为独立参数。

第二步: 连同面积元一起换成极坐标。

由 $x^2 + y^2 = r^2$ 、 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, 以及 $dx dy = r dr d\theta$, 得

$$\begin{aligned} F(u, v) &= \int_0^v \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr d\theta \\ &= \int_0^v d\theta \int_1^u f(r^2) dr = v \int_1^u f(r^2) dr. \end{aligned}$$

第三步: 保持 v 不变, 对积分上限 u 求导。

f 连续, 变上限积分求导公式适用, 因此

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial u} = vf(u^2)}.$$

这是把被积函数 $f(r^2)$ 在上限 $r = u$ 处取值, 并没有再对 $f(u^2)$ 求导, 所以不应多乘一个 $2u$ 。分母中的 r 已与面积元抵消, 也不再出现 $1/u$ 。

7. (2008.7) 答案: C, 两者都可逆。

第一步: 用有限等比式构造 $I - A$ 的逆。

由 $A^3 = O$, 按矩阵乘法展开:

$$\begin{aligned}(I - A)(I + A + A^2) &= I + A + A^2 - A - A^2 - A^3 \\ &= I - A^3 = I.\end{aligned}$$

同理, 交换两个因子的次序仍得 I , 因为每一项都是 A 的幂。因此

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2.$$

第二步: 构造 $I + A$ 的逆。

同样计算

$$\begin{aligned}(I + A)(I - A + A^2) &= I - A + A^2 + A - A^2 + A^3 \\ &= I + A^3 = I.\end{aligned}$$

反向相乘也等于 I , 故

$$(I + A)^{-1} = I - A + A^2.$$

题中的单位矩阵 E 在这里记为 I 。两个逆矩阵都已直接构造出来, 所以选 C。

还可从特征值理解: 若 $A\alpha = \lambda\alpha$ 且 $\alpha \neq 0$, 则 $A^3\alpha = \lambda^3\alpha = 0$, 故 $\lambda = 0$ 。因此 $I \pm A$ 的特征值都为 1, 不可能奇异。

8. (2008.8) 答案: D。

第一步: 使用合同变换的定义。

实矩阵 A 与 B 合同, 是指存在实可逆矩阵 P , 使 $B = P^T A P$ 。

本题想把两个混合项位置上的 2 都改成 -2 , 可以把二次型的第二个变量变号。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad |P| = -1 \neq 0.$$

第二步: 直接进行矩阵乘法。

右乘 P 先使第二列变号, 再左乘 $P^T = P$ 使第二行变号:

$$\begin{aligned} P^T A P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这正是 D, 所以 D 与原矩阵合同。

还可用惯性指数排除其他选项。

原矩阵的特征值是 3 和 -1 , 即一个正、一个负。A 的特征值为 $-1, -3$, 两个均为负; B 和 C 的特征值均为 1 和 3, 两个均为正。实对称矩阵合同必须具有相同的正、负惯性指数, 因此其余三项都不符合。

二、填空题（9~14）

9. (2008.9) 答案: $f(0) = 2$ 。

第一步: 说明复合自变量也趋于零。

f 在 0 处连续, 所以 $f(x) \rightarrow f(0)$, 在零点附近有界。因此 $xf(x) \rightarrow 0$, 可以对 $1 - \cos[xf(x)]$ 使用零点处的基本极限。

第二步: 将题给比值拆成三个有极限的因子。

在原比值有定义的点上,

$$\begin{aligned} & \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} \\ &= \frac{1 - \cos[xf(x)]}{[xf(x)]^2} \cdot \frac{x^2}{e^{x^2} - 1} \cdot f(x). \end{aligned}$$

利用 $\lim_{t \rightarrow 0} (1 - \cos t)/t^2 = 1/2$ 和 $\lim_{s \rightarrow 0} s/(e^s - 1) = 1$, 三个因子的极限依次为 $1/2, 1, f(0)$ 。于是

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f(0) \implies \boxed{f(0) = 2}.$$

这里没有预先假设 $f(0) \neq 0$: 若 $f(0) = 0$, 同样的连续延拓极限会给出原比值趋于 0, 与题设矛盾。所得 $f(0) = 2$ 又保证 $f(x)$ 在足够小的零点邻域内非零。

10. (2008.10) 答案: $y = Cx - xe^{-x}$ 。

第一步: 整理成关于 $y(x)$ 的方程。

将原微分形式除以 dx , 得到

$$y + x^2e^{-x} - xy' = 0, \quad xy' - y = x^2e^{-x}.$$

在不跨越零点的 $x \neq 0$ 区间内, 除以 x^2 , 左边正好是 y/x 的导数:

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2} = e^{-x}.$$

第二步: 积分并还原 y 。

$$\frac{y}{x} = \int e^{-x} dx = -e^{-x} + C.$$

所以

$$\boxed{y = Cx - xe^{-x}}.$$

第三步: 代回检查符号。

此时 $y' = C - e^{-x} + xe^{-x}$, 从而

$$xy' - y = x(C - e^{-x} + xe^{-x}) - (Cx - xe^{-x}) = x^2e^{-x}.$$

满足原方程。所得表达式也可光滑延拓到 $x = 0$, 并有 $y(0) = 0$, 符合原微分形式在零点的要求。

11. (2008.11) 答案: $y = x + 1$ 。

第一步: 核实题给点及隐函数条件。

在 $(0, 1)$ 处, $\sin(xy) + \ln(y - x) = 0 = x$, 该点在曲线上, 且 $y - x = 1 > 0$, 对数有定义。

令 $F(x, y) = \sin(xy) + \ln(y - x) - x$, 则

$$F_y = x \cos(xy) + \frac{1}{y - x}, \quad F_y(0, 1) = 1 \neq 0.$$

所以曲线在该点附近确定可导的隐函数 $y = y(x)$ 。

第二步: 对整个方程求导。

xy 的导数为 $y + xy'$, $y - x$ 的导数为 $y' - 1$, 故

$$\cos(xy)(y + xy') + \frac{y' - 1}{y - x} = 1.$$

在 $(0, 1)$ 处代入, 得到

$$1 \cdot (1 + 0 \cdot y') + (y' - 1) = 1, \quad y' = 1.$$

第三步: 用点斜式写出切线。

切线经过 $(0, 1)$ 、斜率为 1, 因此 $y - 1 = x - 0$, 即 $\boxed{y = x + 1}$ 。

12. (2008.12) 答案: $(-1, -6)$ 。

第一步: 按实数立方根的含义计算导数。

本题 $x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2$, 对负数 x 也有定义。在 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}y' &= x^{2/3} + \frac{2}{3}(x-5)x^{-1/3} \\&= \frac{5}{3}(x-2)x^{-1/3},\end{aligned}$$

继而

$$\begin{aligned}y'' &= \frac{5}{3} \left[x^{-1/3} - \frac{1}{3}(x-2)x^{-4/3} \right] \\&= \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}.\end{aligned}$$

第二步: 检查二阶导数变号的点。

分母 $9x^{4/3} > 0$, 因此 y'' 的符号只由 $x+1$ 决定。在 $(-\infty, -1)$ 上 $y'' < 0$, 在 $(-1, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上 $y'' > 0$ 。

$x = -1$ 处函数光滑, 且左右凹凸性发生改变, 故为拐点横坐标。代入原函数,

$$y(-1) = (-1-5)(\sqrt[3]{-1})^2 = -6.$$

所以拐点为 $\boxed{(-1, -6)}$ 。

第三步: 检查导数不存在的候选点 0。

$x = 0$ 处虽然函数连续、导数不存在, 但其左右相邻区间的二阶导数都为正, 凹凸性没有改变, 因此 0 不产生另一个拐点。判断拐点要检查凹凸性改变, 不能仅以 $y'' = 0$ 或 y'' 不存在作为充分条件。

13. (2008.13) 答案: $(\ln 2 - 1)/\sqrt{2}$ 。

第一步: 取对数, 处理底数和指数都含 x 的情形。

在 $(1, 2)$ 附近, $y/x > 0$, 可以写成

$$\ln z = \frac{x}{y} \ln \frac{y}{x} = \frac{x}{y} (\ln y - \ln x).$$

第二步: 把 y 当作常数, 对 x 求偏导。

右边使用乘积求导, 得到

$$\frac{z_x}{z} = \frac{1}{y} (\ln y - \ln x) + \frac{x}{y} \left(-\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{y} \left(\ln \frac{y}{x} - 1 \right).$$

因此

$$z_x = \frac{z}{y} \left(\ln \frac{y}{x} - 1 \right).$$

第三步: 代入点的坐标和函数值。

在 $(1, 2)$ 处, $z = 2^{1/2} = \sqrt{2}$, 所以

$$z_x(1, 2) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\ln 2 - 1) = \frac{\ln 2 - 1}{\sqrt{2}}.$$

其中 -1 这一项来自底数 y/x 随 x 的变化, 不能只对指数 x/y 求导。

14. (2008.14) 答案: $\lambda = -1$ 。

第一步: 由特征值求行列式。

矩阵的行列式等于全部特征值的乘积, 所以

$$|A| = 2 \cdot 3 \cdot \lambda = 6\lambda.$$

第二步: 注意矩阵整体乘常数时的阶数。

A 是三阶矩阵, $2A$ 相当于三行都乘 2。由行列式对每一行的线性性,

$$|2A| = 2^3 |A| = 8 \cdot 6\lambda = 48\lambda.$$

结合题设 $|2A| = -48$, 得到 $\boxed{\lambda = -1}$ 。

也可检查 $2A$ 的三个特征值为 $4, 6, 2\lambda$, 乘积同样是 48λ 。矩阵整体乘 2 并不意味着行列式只乘 2。

三、解答题（15～23）

15.（2008.15）答案：1/6。

第一步：把嵌套的正弦差式看成 $t - \sin t$ 。

令 $t = \sin x$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时， $t \rightarrow 0$ ，且

$$\sin x - \sin(\sin x) = t - \sin t.$$

由泰勒展开 $\sin t = t - t^3/6 + O(t^5)$ ，可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{6}.$$

第二步：拆出基本极限 $\sin x/x$ 。

在足够小的去心邻域内， $\sin x \neq 0$ ，原式可写成

$$\frac{\sin x - \sin(\sin x)}{\sin^3 x} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4.$$

第一个因子的极限由第一步得到 1/6，第二个因子的极限为 1，因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \frac{1}{6}.$$

不用泰勒展开时，也可单独计算差式的基本极限。

对 0/0 型比值使用一次洛必达法则：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{3t^2} = \frac{1}{6}.$$

不能把差式中的 $\sin(\sin x)$ 直接等价替换为 $\sin x$ 后相减；一阶项的抵消正是需要保留三阶项的原因。

16. (2008.16) 答案: $\frac{d^2y}{dx^2} = (x+1)e^x$ 。

第一步: 先解 $x(t)$ 满足的初值问题。

由 $x' = 2te^{-x}$, 两边乘 e^x , 得到

$$e^x x' = 2t, \quad \frac{d}{dt} e^{x(t)} = 2t.$$

积分得 $e^x = t^2 + C$ 。利用 $x(0) = 0$, 有 $C = 1$, 所以

$$\boxed{x = \ln(1+t^2)}, \quad t^2 = e^x - 1, \quad x \geq 0.$$

第二步: 计算 y 的积分并消去参数。

由分部积分, $\int \ln(1+u) du = (1+u) \ln(1+u) - u + C$, 因此

$$y = (1+t^2) \ln(1+t^2) - t^2.$$

代入 $1+t^2 = e^x$ 、 $\ln(1+t^2) = x$, 得到

$$y = xe^x - (e^x - 1) = (x-1)e^x + 1.$$

第三步: 对显式表达式求两次导数。

$$y' = e^x + (x-1)e^x = xe^x,$$

$$\boxed{y'' = e^x + xe^x = (x+1)e^x}.$$

用参数求导公式核对。

当 $t \neq 0$ 时，

$$x'(t) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad y'(t) = 2t \ln(1+t^2),$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = (1+t^2) \ln(1+t^2).$$

再次对 t 求导后除以 $x'(t)$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{2t[\ln(1+t^2) + 1]}{2t/(1+t^2)} \\ &= (1+t^2)[\ln(1+t^2) + 1] = (x+1)e^x. \end{aligned}$$

$t = 0$ 时， $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 都为零，不能直接用比值代入。前面的消参表达式说明曲线作为 $x \geq 0$ 上的函数仍光滑，零点处的右侧二阶导数为 1。

17. (2008.17) 答案: $\pi^2/16 + 1/4$ 。

第一步: 用反正弦换元, 消去根式分母。

令 $t = \arcsin x$, 则 $x = \sin t$, $dx = \cos t dt$ 。当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $0 \leq t \leq \pi/2$, 且

$$\sqrt{1-x^2} = \cos t.$$

因此原积分化为

$$I = \int_0^{\pi/2} t \sin^2 t dt.$$

原被积函数在 $x = 1$ 处分母为零, 可以先在 $[0, b]$ ($b < 1$) 换元, 再令 $b \rightarrow 1^-$; 换元后的函数在闭区间连续, 也说明该反常积分收敛。

第二步: 降幂, 把积分拆成两部分。

由 $\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2$,

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t dt - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t \cos 2t dt.$$

第一部分为

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} t dt = \left[\frac{t^2}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{16}.$$

第三步: 对第二部分分部积分。

取 $u = t$ 、 $dv = \cos 2t dt$, 得

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^{\pi/2} t \cos 2t \, dt \\
 &= \left[\frac{t \sin 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\
 &= 0 + \left[\frac{\cos 2t}{4} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

合并两部分，得到

$$I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}.$$

18. (2008.18) 答案: $19/4 + \ln 2$ 。

第一步: 按 xy 与 1 的大小确定被积函数。

$$\max\{xy, 1\} = \begin{cases} 1, & xy \leq 1, \\ xy, & xy > 1. \end{cases}$$

两部分的分界线是双曲线 $xy = 1$ 。在整个正方形上先积分基准值 1, 再在 $xy > 1$ 的部分补上差值 $xy - 1$, 可写成

$$I = 4 + \iint_{D_+} (xy - 1) dx dy, \quad D_+ = D \cap \{xy > 1\}.$$

边界 $xy = 1$ 上两个表达式相等, 是否把它计入 D_+ 不影响积分。

第二步: 求补充区域的积分限。

因为正方形内 $0 \leq y \leq 2$, 只有 $x \geq 1/2$ 才可能满足 $xy \geq 1$ 。双曲线与上边界交于 $(1/2, 2)$, 与右边界交于 $(2, 1/2)$ 。

固定 $x \in [1/2, 2]$ 时, y 从 $1/x$ 到 2, 所以

$$I = 4 + \int_{1/2}^2 dx \int_{1/x}^2 (xy - 1) dy.$$

第三步: 逐层计算积分。

先把 x 当作常数, 对 y 积分:

$$\begin{aligned} \int_{1/x}^2 (xy - 1) dy &= \left[\frac{xy^2}{2} - y \right]_{1/x}^2 \\ &= (2x - 2) - \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{x} \right) \\ &= 2x - 2 + \frac{1}{2x}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 I &= 4 + \left[x^2 - 2x + \frac{1}{2} \ln x \right]_{1/2}^2 \\
 &= 4 + \frac{1}{2} \ln 2 - \left(-\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \right) \\
 &= \boxed{\frac{19}{4} + \ln 2}.
 \end{aligned}$$

也可直接分区积分。

$x \in [0, 1/2]$ 时整条竖直截线都取最大值 1； $x \in [1/2, 2]$ 时在 $y = 1/x$ 处分开。因此

$$I = \int_0^{1/2} \int_0^2 1 \, dy \, dx + \int_{1/2}^2 \left[\int_0^{1/x} 1 \, dy + \int_{1/x}^2 xy \, dy \right] dx.$$

化简为 $1 + \int_{1/2}^2 (2x + 1/(2x)) \, dx$ ，同样得到 $19/4 + \ln 2$ 。

19. (2008.19) 答案: $f(x) = (e^x + e^{-x})/2$ 。

第一步: 分别写出旋转体的侧面积和体积。

f 单调增加且 $f(0) = 1$, 故 $f(x) \geq 1 > 0$, 旋转半径始终为正。曲线弧长微元为

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

绕 x 轴旋转时, 侧面积微元为 $2\pi f(x) ds$; 垂直于 x 轴的圆截面面积为 $\pi f(x)^2$ 。因此

$$S(t) = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

$$V(t) = \pi \int_0^t f(x)^2 dx.$$

侧面积对应曲线旋转形成的曲面, 不包含两端的圆面。

第二步: 利用等式对任意上限成立, 得到微分方程。

题设 $S(t) = 2V(t)$ 对所有 $t \geq 0$ 成立。 f, f' 连续, 被积函数也连续, 所以对上限求导有

$$2\pi f(t) \sqrt{1 + [f'(t)]^2} = 2\pi f(t)^2.$$

约去正因子 $2\pi f(t)$, 并把自变量改记为 x :

$$\sqrt{1 + [f'(x)]^2} = f(x), \quad [f'(x)]^2 = f(x)^2 - 1.$$

第三步: 由增加性选择正号并分离变量。

可导的单调增加函数满足 $f' \geq 0$, 故应取

$$f' = \sqrt{f^2 - 1}.$$

又由题设的增加性及初值, $x > 0$ 时 $f(x) > 1$, 可在正半轴分离变量。固定 $0 < \varepsilon < x$, 积分得

$$\int_{f(\varepsilon)}^{f(x)} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2 - 1}} = x - \varepsilon.$$

利用原函数 $\ln(u + \sqrt{u^2 - 1})$ ，再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。由 $f(\varepsilon) \rightarrow 1$ ，得到

$$\ln(f(x) + \sqrt{f(x)^2 - 1}) = x.$$

先在正半轴积分、再取端点极限，避免了直接在 $f = 1$ 处除以零。

第四步：由隐式关系解出 f 。

指数化得到

$$f + \sqrt{f^2 - 1} = \mathrm{e}^x.$$

两共轭式的乘积为 1，所以

$$f - \sqrt{f^2 - 1} = \mathrm{e}^{-x}.$$

两式相加，得

$$\boxed{f(x) = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}, \quad x \geq 0.}$$

第五步：回到原面积条件核验。

所得函数满足 $f(0) = 1$ ，且 $f'(x) = (\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x})/2 > 0$ ($x > 0$)。同时

$$f(x)^2 - f'(x)^2 = 1, \quad f(x) > 0.$$

因此 $\sqrt{1 + f'^2} = f$ ，代入面积公式即有 $S(t) = 2\pi \int_0^t f(x)^2 \mathrm{d}x = 2V(t)$ ，所有条件均满足。

20. (2008.20) 积分中值定理与二阶导数结论。

(I) 第一步：用连续函数的最值夹住积分平均值。

f 在闭区间 $[a, b]$ 连续，所以取得最小值 m 和最大值 M 。对所有 $x \in [a, b]$ ，有 $m \leq f(x) \leq M$ 。

两边在 $[a, b]$ 积分，并利用 $b - a > 0$ ，得到

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a),$$

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx \leq M.$$

第二步：由介值定理找到取得平均值的点。

积分平均值位于 m, M 之间，而连续函数取得最小值与最大值之间的每一个数。因此存在 $\eta \in [a, b]$ ，使

$$f(\eta) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

整理得到

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx = f(\eta)(b - a)}.$$

若 $m = M$ ，函数为常数，区间内任一点都可作为 η ；若平均值恰好等于某个端点最值，取相应最值点即可。

(II) 第一步：由左边的函数值增加找到正的一阶导数。

在 $[1, 2]$ 上使用拉格朗日中值定理，存在 $u \in (1, 2)$ ，使

$$\varphi'(u) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2 - 1} > 0.$$

第二步：由右边的积分条件找到负的一阶导数。

φ 二阶可导，特别地连续。对 $[2, 3]$ 使用第一问的积分中值定理，存在 $c \in [2, 3]$ ，使

$$\varphi(c) = \int_2^3 \varphi(x) \, dx < \varphi(2).$$

这里区间长度为 1，因此平均值正好等于积分值。由严格不等式可知 $c \neq 2$ ，故 $2 < c \leq 3$ 。

再在 $[2, c]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $v \in (2, c)$ ，使

$$\varphi'(v) = \frac{\varphi(c) - \varphi(2)}{c - 2} < 0.$$

至此得到 $1 < u < 2 < v < 3$ ，以及 $\varphi'(u) > 0 > \varphi'(v)$ 。

第三步：对导函数应用一次中值定理。

φ 具有二阶导数，所以 φ' 可导，因而连续。这保证 φ' 在 $[u, v]$ 连续、在 (u, v) 可导。

故存在 $\xi \in (u, v) \subset (1, 3)$ ，使

$$\boxed{\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(v) - \varphi'(u)}{v - u} < 0.}$$

分母为正、分子为负，严格不等式由此成立。证明不需要假定二阶导数本身连续。

21. (2008.21) 答案：最小值 6，最大值 72。

第一步：利用两个约束，把问题化为一个变量。

由 $z = x^2 + y^2$ ，有 $z \geq 0$ ；另一条件给出 $x + y = 4 - z$ 。由恒等式

$$2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 = (x - y)^2 \geq 0,$$

可得

$$(4 - z)^2 \leq 2z.$$

展开并因式分解：

$$z^2 - 10z + 16 \leq 0, \quad (z - 2)(z - 8) \leq 0.$$

所以任何满足约束的点都必须有 $\boxed{2 \leq z \leq 8}$ 。

第二步：说明这个范围可以达到。

若给定 $z \in [2, 8]$ ，由两个约束可得

$$(x - y)^2 = 2z - (4 - z)^2 = (z - 2)(8 - z) \geq 0.$$

因此可以取

$$x = \frac{4 - z + \sqrt{(z - 2)(8 - z)}}{2}, \quad y = \frac{4 - z - \sqrt{(z - 2)(8 - z)}}{2},$$

它们满足 $x + y = 4 - z$ 、 $x^2 + y^2 = z$ 。所以 $[2, 8]$ 正是可行的 z 范围，而不只是一个估计范围。

第三步：在这个区间上求目标函数的最值。

目标函数化为

$$u = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2.$$

令 $g(z) = z + z^2$ ，则 $g'(z) = 1 + 2z > 0$ ($2 \leq z \leq 8$)，故 g 严格递增。

于是

$$\boxed{u_{\min} = g(2) = 6}, \quad \boxed{u_{\max} = g(8) = 72}.$$

第四步：给出实际取得最值的点。

在区间两个端点， $(x - y)^2 = 0$ ，所以 $x = y$ 。

当 $z = 2$ 时， $x + y = 2$ ，得到 $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ ，最小值为 6。

当 $z = 8$ 时， $x + y = -4$ ，得到 $(x, y, z) = (-2, -2, 8)$ ，最大值为 72。两个点均满足原约束，因此这两个界确实是全局最值。

22. (2008.22) 三对角方程组。

(I) 第一步：建立行列式的阶数递推关系。

记题给 n 阶三对角矩阵的行列式为 D_n 。前两阶为

$$D_1 = 2a, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2.$$

对 D_n 按第一行展开，只有前两个元素有贡献。第一个元素 $2a$ 的余子式正是 D_{n-1} ；第二个元素 1 的代数余子式带负号。

删去第一行、第二列后，剩余矩阵的第一列只有首元素 a^2 非零，再按这列展开，就得到 $a^2 D_{n-2}$ 。所以

$$\boxed{D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2}}, \quad n \geq 3.$$

若约定空行列式 $D_0 = 1$ ，这一递推也适用于 $n = 2$ 。

第二步：用数学归纳法证明闭式。

$n = 1, 2$ 时， $D_n = (n+1)a^n$ 已由直接计算验证。假设前两阶满足

$$D_{n-1} = na^{n-1}, \quad D_{n-2} = (n-1)a^{n-2},$$

代入递推式，得

$$\begin{aligned} D_n &= 2a \cdot na^{n-1} - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} \\ &= [2n - (n-1)]a^n = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

归纳完成。因此 $\boxed{|A| = (n+1)a^n}$ 。证明没有除以 a ，所以 $a = 0$ 时公式也成立。

(II) 第一步：判断唯一解条件。

方阵线性方程组对给定右端具有唯一解，当且仅当系数矩阵可逆。由第一问，

$$|A| \neq 0 \iff (n+1)a^n \neq 0 \iff \boxed{a \neq 0}.$$

第二步：用克拉默法则求 x_1 。

把 A 的第一列替换为 $b = (1, 0, \dots, 0)^T$ ，所得行列式记为 Δ_1 。按新的第一列展开，只剩首元素 1 对应的余子式，恰为原三对角结构的 $n-1$ 阶行列式。因此

$$\Delta_1 = D_{n-1} = na^{n-1}.$$

在 $a \neq 0$ 时，由克拉默法则，

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{D_n} = \frac{na^{n-1}}{(n+1)a^n} = \frac{n}{(n+1)a}.$$

(III) 第一步：代入奇异参数，判断是否相容。

无穷多解必须发生在 $a = 0$ ，但行列式为零本身并不能区分无解与无穷多解，还要看右端是否相容。

当 $a = 0$ 、 $n \geq 2$ 时，主对角线和下副对角线全部为零，只剩上副对角线的 1。方程组逐行变为

$$x_2 = 1, \quad x_3 = 0, \quad \dots, \quad x_n = 0, \quad 0 = 0.$$

这些条件相容，且没有方程限制 x_1 ，所以系数矩阵与增广矩阵的秩均为 $n-1 < n$ 。

第二步：写出全部解。

令 $x_1 = t$ ，得到

$$x = \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

因此在题示的多元情形下， $a = 0$ 时有无穷多解，上式为通解。若将阶数另取为退化的一元情形 $n = 1$ ，则 $a = 0$ 时方程变成 $0 = 1$ ，此时无解； $a \neq 0$ 时的公式仍适用。

23. (2008.23) 线性无关与相似变换矩阵。

(I) 第一步: 写出三个向量受到 $A - I$ 作用后的关系。

由特征向量条件和题给等式,

$$A\alpha_1 = -\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

所以

$$(A - I)\alpha_1 = -2\alpha_1, \quad (A - I)\alpha_2 = 0, \quad (A - I)\alpha_3 = \alpha_2.$$

其中 α_1, α_2 是特征向量, 按照定义均非零; 又属于不同特征值, 故两者线性无关。

第二步: 对任意线性关系使用上述算子。

设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0.$$

两边左乘 $A - I$, 得到

$$-2c_1\alpha_1 + c_3\alpha_2 = 0.$$

由 α_1, α_2 线性无关, 得 $-2c_1 = 0, c_3 = 0$, 即 $c_1 = c_3 = 0$ 。代回原关系, $c_2\alpha_2 = 0$, 又因 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $c_2 = 0$ 。

三个系数只能全为零, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。因此以三者为列的三阶矩阵 P 可逆。

(II) 第一步: 把 $A\alpha_i$ 写成新基底下的坐标。

按第一问的向量关系, 三个像向量在基底 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 下的坐标分别为

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

这些坐标应依次作为表示矩阵的列, 而不是行。因此

$$\begin{aligned}
 AP &= (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) \\
 &= (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) \\
 &= P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

第二步：左乘 P^{-1} ，得到所求矩阵。

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第三列中第二个分量为 1，来自 $A\alpha_3$ 中额外出现的 α_2 。所以 α_3 并不是特征值 1 对应的普通特征向量，所得表示矩阵也不是对角矩阵。